13. 1.608A அளவுள்ள மின்னோட்டமானது 250 mL கனஅளவுள்ள 0.5M காப்பர் சல்பேட் கரைசல் வழியே 50 நிமிடங்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. கன ளவு மாறாமல் உள்ளது எனவும் மின்திறன் 100% எனவும் கருதி மின்னாற்பகுத்தல் முடிந்த பிறது மீதமுள்ள கரைசலில் Cu^{2+} அயனிச் செறிவை கணக்கிடுக.

14. Fe^{3+} அயனிகள் திட்ட நிலைமைகளில் புரோமைடை புரோமினாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்யுமா?

கொடுக்கப்பட்டது: $E^{\circ}_{Fe^{3+}|Fe^{2+}} = 0.771$

$E^{\circ}_{Br_2|Br^-} = 1.09V.$

15. நீண்ட காலத்திற்கு காப்பர் சல்பேட்டை இரும்புக் கலனில் சேமித்து வைக்க இயலுமா?

கொடுக்கப்பட்டது : $E^{\circ}_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34\,V$ மற்றும் $E^{\circ}_{Fe^{2+}|Fe} = -0.44V$.

16. M_1 மற்றும் M_2 ஆகிய உலோகங்களின் ஒடுக்க மின்னழுத்தங்கள் முறையே -xV மற்றும் +yV. எது H_2SO_4 லிருந்து H_2 வாயுவை ஐ விடுவிக்கும்?

17. M_1 மற்றும் M_2 ஆகிய இரண்டு உலோகங்களின் ஒடுக்க மின்னழுத்தங்கள் முறையே $E^{\circ}_{M_1^{2+}|M_1} = -2.3V$ மற்றும் $E^{\circ}_{M_2^{2+}|M_2} = 0.2V$. இவை இரண்டில் எந்த ஒன்று இரும்பின் புறப்பரப்பின் மீது பூசுவதற்கு சிறந்தது? கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: $E^{\circ}_{Fe^{2+}|Fe} = -0.44V$

18. $Cd|Cd^{2+}\|Cu^{2+}|Cu$ எனும் மின்கலத்தின் திட்ட emf ஐ கணக்கிடுக. $Cu^{2+}|Cu$ மற்றும் $Cd^{2+}|Cd$ ஆகியவற்றின் திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புகள் முறையே 0.34V மற்றும் -0.40 V. கலவினைவின் நிகழும் தன்மையினை கண்டறிக.

19. எரிபொருள் மின்கலத்தில் H_2 மற்றும் O_2 வினைபுரிந்து மின்னோட்டத்தை உருவாக்குகின்றன. இந்த செயல்முறையில், H_2 வாயு நேர்மின்முனையில் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகிறது,எதிர்மின்முனையில் O_2 ஒடுக்கமடைகிறது. $25^{\circ}C$ வெப்பநிலை மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் 44.8 லிட்டர் H_2 வாயு 10 நிமிடங்களுக்கு செலுத்தப்படுகிறது. உருவாக்கப்பட்ட சராசரி மின்னோட்ட அளவு யாது? மொத்த மின்னோட்டத்தையும் Cu^{2+} லிருந்து Cuஐ மின்வீழ்படிவாக்கலுக்கு பயன்படுத்தினால், எவ்வளவு கிராம் காப்பர் வீழ்படிவாகும்?

20. முறையே நிக்கல் நைட்ரேட் மற்றும் குரோமியம் நைட்ரேட் கரைசல்களை கொண்டுள்ள இரண்டு தனித்தனி மின்னாற்பகுப்புக் கலன்களில் ஒரே அளவுள்ள மின்னோட்டம் செலுத்தப்படுகிறது. முதல் மின்கலத்தில் 2.935 கிராம் Ni வீழ்படிவாகிறது எனில் மற்றொரு மின்கலத்தில் வீழ்படிவாகும் குரோமியத்தின் அளவு என்ன?

கொடுக்கப்பட்டுள்ளது : நிக்கல் மற்றும் குரோமியத்தின் மோலார் நிறைகள் முறையே 58.74 மற்றும் 52 கிராம் மோல்$^{-1}$.

21. $25^{\circ}C$ வெப்பநிலையிலுள்ள 0.1M காப்பர் சல்பேட் கரைசலில் காப்பர் மின்முனை மூழ்கவைக்கப்பட்டுள்ளது. காப்பரின் மின்முனை மின்னழுத்தத்தை கணக்கிடுக. [குறிப்பு: $E^{\circ}_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34\,V$]

22. $Mg\,(s)|Mg^{2+}(aq)\|Ag^{+}(aq)|Ag\,(s)$, எனும் மின்கலத்திற்கு, $25^{\circ}C$ வெப்பநிலையில், சமநிலை மாறிலி மற்றும் மின்கலம் செயல்படும்போது அதிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் அதிகபட்ச வேலையை கணக்கிடுக.

குறிப்பு : $E^{\circ}_{Mg^{2+}|Mg} = -2.37V$ மற்றும் $E^{\circ}_{Ag^{+}|Ag} = 0.80V$

23. ஒரு ஏரியில் 9×10^{12} லிட்டர் நீர் நிரம்பியுள்ளது. ஒரு திறன் அணு உலையானது தகுந்த மின்னழுத்தத்தில் ஏரியிலுள்ள நீரை மின்னாற்பகுத்து $2\times10^{6}\ Cs^{-1}$ வேகத்தில் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. ஏரியிலுள்ள நீர் முழுவதும் மின்னாற்பகுத்தலுக்கு உட்பட எவ்வளவு வருடங்களாகும்? மின்னாற்பகுத்தலைத் தவிர வேறெந்த வகையிலும் நீர் இழக்கப்படவில்லை என கருதுக.

24. நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டைத் தருவி

25. தன்னிழப்பு பாதுகாப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.

26. H_2 - O_2 எரிபொருள் மின்கலத்தின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

27. அளவிலா நீர்த்தலில் Al^{3+} மற்றும் SO_4^{2-} ஆகிய அயனிகளின் அயனிக் கடத்துத்திறன் மதிப்புகள் முறையே 189 மற்றும் 160 மோ செ.மீ^{2} சமானம்$^{-1}$. அளவிலா நீர்த்தலில் $Al_2(SO_4)_3$ மின்பகுளியின் சமான மற்றும் மோலார் கடத்துத்திறனை கணக்கிடுக.

XII U9 Electro Chemistry.indd 71 16-12-2022 20:31:50